Práctico de Química

Ley de los gases ideales

Ejercicio 1.-

Se encierran 20 g de oxígeno (O_2) en un recipiente de 18 litros a una temperatura de 68 °F. ¿Cuál es la presión que soporta el recipiente? Expresa el resultado en pascales. M = 32 g/mol.

Datos:

$m = 20\ g$
$M = 32\ g/mol$
$V = 18\ l = 0{,}018\ m^3$
$t = 68\ °F$
$R = 8{,}314\ J/(mol \cdot K)$
$p = ?$

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T \rightarrow p = \frac{n \cdot R \cdot T}{V}$$

$$n = \frac{m}{M} = \frac{20}{32} = 0{,}625\ mol$$

$$t = (68 - 32) \cdot \frac{5}{9} = 20\ °C$$
$$T = 20 + 273{,}15 = 293{,}15\ K$$

$$p = \frac{0{,}625 \cdot 8{,}314 \cdot 293{,}15}{0{,}018}$$

$$p \approx 84\,631\ Pa\ //$$

Ejercicio 2.-

Se introducen 20 g de nitrógeno (N_2) en un recipiente de 12 litros a una temperatura de 95 °F. ¿Cuál es la presión del gas? Expresa el resultado en pascales. M = 28 g/mol.

Datos:

$m = 20\ g$
$M = 28\ g/mol$
$V = 12\ l = 0{,}012\ m^3$
$t = 95\ °F$
$R = 8{,}314\ J/(mol \cdot K)$
$p = ?$

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T \rightarrow p = \frac{n \cdot R \cdot T}{V}$$
$$n = \frac{m}{M} = \frac{20}{28} = 0{,}7143\ mol$$
$$t = (95 - 32) \cdot \frac{5}{9} = 35\ °C$$
$$T = 35 + 273{,}15 = 308{,}15\ K$$

$$p = \frac{0{,}7143 \cdot 8{,}314 \cdot 308{,}15}{0{,}012}$$

$$p \approx 152\,506\ Pa\ //$$

Ejercicio 3.-

Se colocan 20 g de metano (CH_4) en un recipiente de 10 litros a una temperatura de 77 °F. ¿Cuál es la presión que ejerce el gas sobre las paredes del recipiente? Expresa el resultado en pascales.

Datos:

$m = 20\ g$
$M = 16\ g/mol$
$V = 10\ l = 0{,}010\ m^3$
$t = 77\ °F$
$R = 8{,}314\ J/(mol \cdot K)$
$P = ?$

$P \cdot V = n \cdot R \cdot T \rightarrow P = \frac{n \cdot R \cdot T}{V}$

$n = \frac{m}{M} = \frac{20}{16} = 1{,}25\ mol$

$t = (77 - 32) \cdot \frac{5}{9} = 25\ °C$

$T = 25 + 273{,}15 = 298{,}15\ K$

$$P = \frac{1{,}25 \cdot 8{,}314 \cdot 298{,}15}{0{,}010}$$

$P \approx 309\,870\ Pa$ //

Ejercicio 4.-

Un recipiente de 8 litros contiene 20 g de helio (He) a una temperatura de 59 °F. ¿Cuál es la presión del gas dentro del recipiente? Expresa el resultado en pascales.

Datos:

$m = 20\ g$
$M = 4\ g/mol$
$V = 8\ l = 0{,}008\ m^3$
$t = 59\ °F$
$R = 8{,}314\ J/(mol \cdot K)$
$P = ?$

$P \cdot V = n \cdot R \cdot T \rightarrow P = \frac{n \cdot R \cdot T}{V}$

$n = \frac{m}{M} = \frac{20}{4} = 5\ mol$

$t = (59 - 32) \cdot \frac{5}{9} = 15\ °C$

$T = 15 + 273{,}15 = 288{,}15\ K$

$$P = \frac{5 \cdot 8{,}314 \cdot 288{,}15}{0{,}008}$$

$P \approx 1\,497\,383\ Pa$ //

Ejercicio 5.-

Se almacenan 20 g de dióxido de carbono (CO_2) en un recipiente de 20 litros a una temperatura de 104 °F. ¿Cuál es la presión que ejerce el gas? Expresa el resultado en pascales.

Datos:

$m = 20\ g$

$M = 44\ g/mol$

$V = 20\ L = 0{,}020\ m^3$

$t = 104\ °F$

$R = 8{,}314\ J/(mol \cdot K)$

$p = ?$

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T \rightarrow p = \frac{n \cdot R \cdot T}{V}$$

$$n = \frac{m}{M} = \frac{20}{44} = 0{,}4545\ mol$$

$$t = (104 - 32) \cdot \frac{5}{9} = 40\ °C$$

$$T = 40 + 273{,}15 = 313{,}15\ K$$

$$p = \frac{0{,}4545 \cdot 8{,}314 \cdot 313{,}15}{0{,}020}$$

$$p \approx 59\,174\ Pa\ //$$

Ejercicio 6.-

Un recipiente esférico contiene 0,30 moles de oxígeno (O_2) a 25 °C y 760 mmHg de presión. Calcula la densidad y el radio del recipiente, sabiendo que la masa del gas es de 5 libras. M = 32 g/mol.

Datos:

$n = 0{,}30\ mol$

$M = 32\ g/mol$

$t = 25\ °C = 298{,}15\ K$

$p = 760\ mmHg = 1\ atm$

$m = 5\ lb$

$R = 0{,}08206\ atm \cdot L/(mol \cdot K)$

$\rho = ?$

$r = ?$

Comprobación: $m = n \cdot M = 0{,}30 \cdot 32 = 9{,}6\ g$

$5\ lb = 2268\ g \neq 9{,}6\ g$: los datos no coinciden

$$\rho = \frac{p \cdot M}{R \cdot T} = \frac{1 \cdot 32}{0{,}08206 \cdot 298{,}15}$$

$$\rho \approx 1{,}308\ g/L\ //$$

A) Con los moles: $V = \frac{n \cdot R \cdot T}{p} = 7{,}30\ L$

$$r = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}} = \sqrt[3]{\frac{3 \cdot 7340}{4\pi}}$$

A) $r \approx 12{,}06\ cm\ //$

B) Con las libras: $n = \frac{2268}{32} = 70{,}87\ mol$

$V = 1734\ L \rightarrow r = \sqrt[3]{\frac{3 \cdot 1\,734\,000}{4\pi}}$

B) $r \approx 74{,}53\ cm\ //$

Ejercicio 7.-

Un recipiente esférico contiene 0,40 moles de nitrógeno (N_2) a 20 °C y 740 mmHg de presión. Calcula la densidad y el radio del recipiente, sabiendo que la masa del gas es de 6 libras. M = 28 g/mol.

Datos:

$n = 0{,}40$ mol
$M = 28$ g/mol
$t = 20\ ^\circ C = 293{,}15$ K
$p = 740$ mmHg $= 0{,}9737$ atm
$m = 6$ lb
$R = 0{,}08206$ atm·l/(mol·K)
$\rho = ?$
$r = ?$

Comprobación: $m = n \cdot M = 0{,}40 \cdot 28 = 11{,}2$ g
6 lb = 2721,6 g ≠ 11,2 g: los datos no coinciden.

$$\rho = \frac{p \cdot M}{R \cdot T} = \frac{0{,}9737 \cdot 28}{0{,}08206 \cdot 293{,}15}$$

$\rho \approx 1{,}133$ g/l //

A) Con los moles: $V = \frac{n \cdot R \cdot T}{p} = 9{,}88$ l

$$r = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}} = \sqrt[3]{\frac{3 \cdot 9880}{4\pi}}$$

A) $r \approx 13{,}31$ cm //

B) Con las libras: $n = \frac{2721{,}6}{28} = 97{,}20$ mol

$V = 2401$ l → $r = \sqrt[3]{\frac{3 \cdot 2\,401\,000}{4\pi}}$

B) $r \approx 83{,}07$ cm //

Ejercicio 8.-

Un recipiente esférico contiene 0,25 moles de dióxido de carbono (CO_2) a 35 °C y 720 mmHg de presión. Calcula la densidad y el radio del recipiente, sabiendo que la masa del gas es de 4,5 libras. M = 44 g/mol.

Datos:

$n = 0,25$ mol
$M = 44$ g/mol
$t = 35$ °C $= 308,15$ K
$p = 720$ mmHg $= 0,9474$ atm
$m = 4,5$ lb
$R = 0,08206$ atm·L/(mol·K)
$\rho = ?$
$r = ?$

Comprobación: $m = n \cdot M = 0,25 \cdot 44 = 11$ g
4,5 lb = 2041,2 g ≠ 11 g: los datos no coinciden.

$$\rho = \frac{p \cdot M}{R \cdot T} = \frac{0,9474 \cdot 44}{0,08206 \cdot 308,15}$$

$\rho \approx 1,649$ g/L //

A) Con los moles: $V = \frac{n \cdot R \cdot T}{p} = 6,67$ L

$$r = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}} = \sqrt[3]{\frac{3 \cdot 6670}{4\pi}}$$

A) $r \approx 11,68$ cm //

B) Con las libras: $n = \frac{2041,2}{44} = 46,39$ mol

$V = 1238$ L → $r = \sqrt[3]{\frac{3 \cdot 1238000}{4\pi}}$

B) $r \approx 66,61$ cm //

Ejercicio 9.-

El carbonato de calcio ($CaCO_3$) reacciona con ácido clorhídrico (HCl), produciendo dióxido de carbono. Analiza la ecuación de reacción y calcula el volumen de CO_2 que se produce a 35 °C y 780 mmHg, por la reacción de 50 gramos de $CaCO_3$.

$CaCO_3 + 2\ HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$

Datos:

$m = 50$ g de $CaCO_3$
$M = 100$ g/mol
$t = 35$ °C $= 308,15$ K
$p = 780$ mmHg
$R = 0,08206$ atm·L/(mol·K)
$V = ?$

$M(CaCO_3) = 40 + 12 + 3 \cdot 16 = 100$ g/mol
1 mol de $CaCO_3$ da 1 mol de CO_2
$n = \frac{m}{M} = \frac{50}{100} = 0,5$ mol de CO_2

$p = \frac{780}{760} = 1,0263$ atm

$$V = \frac{n \cdot R \cdot T}{p} = \frac{0,5 \cdot 0,08206 \cdot 308,15}{1,0263}$$

$V \approx 12,32$ L de CO_2 //

Ejercicio 10.-

El zinc (Zn) reacciona con ácido clorhídrico (HCl), produciendo hidrógeno gaseoso. Analiza la ecuación de reacción y calcula el volumen de H_2 que se produce a 25 °C y 740 mmHg, cuando reaccionan 10 gramos de Zn.

$Zn + 2\,HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$

Datos:

$m = 10$ g de Zn

$M = 65{,}38$ g/mol

$t = 25\,^{\circ}C = 298{,}15$ K

$P = 740$ mmHg

$R = 0{,}08206$ atm·l/(mol·K)

$V = ?$

1 mol de Zn da 1 mol de H_2

$$n = \frac{m}{M} = \frac{10}{65{,}38} = 0{,}1530 \text{ mol de } H_2$$

$$P = \frac{740}{760} = 0{,}9737 \text{ atm}$$

$$V = \frac{n \cdot R \cdot T}{P} = \frac{0{,}1530 \cdot 0{,}08206 \cdot 298{,}15}{0{,}9737}$$

$V \approx 3{,}84$ l de H_2 //